植木研・研究進捗報告

日付：10/23

名前：　柴崎陸

【S】Subjective: 現在，問題だと感じていること，その他検討していることを記載.
やったこと

・前回の進捗報告でアドバイスを受けた,「目的と各検証内容のつながりや、結果の理由・ロジックを整理する」ことを行っている途中

・「これまでの研究成果を振り返り　→　修士論文全体の流れを考える　→　今後必要な検証を再度明確にする」という流れで進めていこうとしている

【O】 Objective: 上記の S に係る客観的な情報．枠に収まり切らない場合は別添にて.
上記内容と同じ

・これまでの研究計画・検証結果を整理し、研究の中心となる内容とそれぞれに対応する検証を以下の 3 点に整理

1. **（全域）熱流束推定性能の改善**：モデル統合によるノイズ下での推定誤差の低減
    1. 単体モデルと 3・4・5 モデル統合の性能比較
    2. 無雑音・ノイズ条件別の RMSE・R^2評価
2. **（ONB 近傍）判定性能の評価**：沸騰見逃し・誤報や検知性能の検証
    1. 各モデルの推定誤差・見逃し（FN）・誤報（FP）の比較
    2. 精度が 100%となる検知位置の比較
3. **統合効果の要因分析**：誤差の構造・入力特徴への依存から改善・悪化の理由を考察
    1. モデル間の誤差補完関係と熱流束領域別の誤差の分析
    2. 周波数帯域・入力強度・時間順序の変更による影響評価
    3. 特徴量の除去・再学習、説明性手法（SHAP・IG・Grad-CAM）による入力特徴の分析

・これらの内容を踏まえ、修士論文では以下の流れで説明する構成を検討している。

1. **第 1～3 章（背景・目的・手法）**：研究背景と目的を示し、使用データ・解析条件・各モデルおよび統合手法を説明
2. **第 4 章（性能評価）**：①（全域）熱流束推定性能と②（ONB 近傍）判定性能について、単体・統合モデルの比較から改善効果と残る課題を示す
3. **第 5 章（要因分析・考察）**：③誤差の補完関係や入力特徴への依存を分析し、性能が改善・悪化する理由と限界を考察
4. **第 6 章（結言）**：研究目的に対して明らかになったこと、今後の課題をまとめる

【A】Assessment: O と S の内容に基づき，分析や解釈を行った評価．行った評価に基づいた課題の整理.

・なし

【P】Plan: 整理した課題に対する短期目標．研究実施に係る中期目標（例えば，中間発表までの計画など）.

・10 月末までに研究目的・論文構成・各章の成果と不足を整理を終えて，最終検証を 12 月初めまでに終える.